

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • Tle C D E TI

Nombres complexes : approche géométrique

Configurations et transformations élémentaires du plan

Fiche de TD – Niveau Difficile (Synthèse Bac/Concours). Traitez les exercices dans l'ordre ; chaque question prépare la suivante. Justifiez rigoureusement chaque étape.

EXERCICE 1 Lieu géométrique, cercle d'Apollonius et lignes de niveau

Soient A, B deux points distincts du plan complexe d'affixes respectives $a = -1$ et $b = 3$. On considère l'application f définie par $f(z) = \frac{z-a}{z-b}$ pour $z \neq b$.

1. Déterminer l'ensemble E_1 des points $M(z)$ tels que $|f(z)| = 2$. Préciser sa nature, son centre et son rayon. Représenter E_1 .
2. Déterminer l'ensemble E_2 des points $M(z)$ tels que $\arg f(z) = \frac{\pi}{3} \pmod{2\pi}$. Préciser sa nature (arc de cercle), ses extrémités et son orientation. Représenter E_2 sur la même figure.
3. Soit M un point d'intersection de E_1 et E_2 (on suppose l'intersection non vide). Calculer l'affixe de M sous forme algébrique $x + iy$.
4. Montrer que pour tout point M de E_1 , le rapport des distances MA/MB est constant. En déduire une propriété géométrique de la droite (AB) par rapport à E_1 .
5. Soit I le point d'affixe i . Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ vérifiant simultanément $|f(z)| \leq 2$ et $\arg f(z) \in [0, \frac{\pi}{3}]$. Hachurer cette région sur la figure.

EXERCICE 2 Formule de Moivre, linéarisation et racines n -ièmes

Soit n un entier naturel non nul. On pose $S_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos^k \theta \sin^{n-k} \theta \cos((n-2k)\theta)$.

1. Exprimer $\cos \theta + i \sin \theta$ sous forme exponentielle. En déduire l'expression de $(\cos \theta + i \sin \theta)^n$ sous forme exponentielle et trigonométrique.
2. Développer $(\cos \theta + i \sin \theta)^n$ par la formule du binôme de Newton. Identifier la partie réelle de ce développement pour retrouver la formule de Moivre pour $\cos n\theta$.
3. Montrer que $S_n = \cos^n \theta \cos n\theta$. (Indication : factoriser $\cos^n \theta$ dans la somme).
4. Linéariser l'expression $\cos^4 \theta \cos 4\theta$ en combinaison linéaire de cosinus d'angles multiples. En déduire une primitive de $\cos^4 \theta \cos 4\theta$ sur $\mathbb{R}$.
5. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^6 - 2z^3 + 2 = 0$. Donner les solutions sous forme exponentielle $re^{i\alpha}$ avec $r > 0$ et $\alpha \in [0, 2\pi[$.
6. Représenter les solutions dans le plan complexe. Quel polygone forment-elles ? Cal-

culer l'aire de ce polygone.

EXERCICE 3 Géométrie du triangle et transformations complexes

Soit ABC un triangle direct équilatéral de côté 2, tel que $A(0)$, $B(2)$ et $C(1+i\sqrt{3})$. On note G son centre de gravité. On considère la transformation T qui associe à tout point $M(z) \neq 1+i\sqrt{3}$ le point $M'(z')$ d'affixe $z' = \frac{z - (1+i\sqrt{3})}{z - 2}$.

1. Déterminer l'affixe de G . Vérifier que $1 + G + G^2 = 0$ où G désigne ici l'affixe du centre de gravité (attention : notation abusive, on note g l'affixe de G).
2. Calculer les images A' , B' , G' de A , B , G par T . En déduire la nature de la transformation T (translation, homothétie, rotation, inversion, similitude directe/indirecte ?). Préciser ses éléments caractéristiques (centre, rapport, angle).
3. Déterminer l'ensemble image de la droite (AB) par T . Préciser sa nature et son équation cartésienne.
4. Déterminer l'ensemble image du cercle circonscrit au triangle ABC par T .
5. Soit M un point mobile sur le cercle circonscrit à ABC . On note $M' = T(M)$. Montrer que le triangle $M'BC$ est rectangle en M' .
6. Trouver l'ensemble des points M sur le cercle circonscrit tels que M' , B , G soient alignés.

EXERCICE 4 Problème ouvert : Intersection de lieux et optimisation

Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points $A(-2)$, $B(2)$ et $C(2i)$. On note C le cercle de centre C et de rayon $R = 2\sqrt{2}$.

1. Écrire l'équation cartésienne et l'équation complexe (en module) de C .
2. Déterminer l'ensemble L des points $M(z)$ tels que $\arg\left(\frac{z+2}{z-2}\right) = \frac{\pi}{4} \pmod{\pi}$. Préciser sa nature, ses points exclus, et le représenter.
3. Montrer que L coupe C en deux points P et Q . Calculer leurs affixes exactes sous forme algébrique.
4. Soit M un point variable sur l'arc PQ du cercle C ne contenant pas A . On note $f(M) = |MA|^2 + |MB|^2$.
 - (a) Exprimer $f(M)$ en fonction de x et y (coordonnées de M).
 - (b) En utilisant l'équation de C , montrer que $f(M)$ est constant sur C et donner cette constante.

- (c) En déduire la position de M sur l'arc PQ pour laquelle la somme des aires des triangles MAB et MCB est maximale. (On pourra utiliser la formule de l'aire via le module du produit vectoriel ou la formule trigonométrique).